

Check-Lists V02-2026 — por tipo de equipamiento

Generado desde MIG54 (*database/production_run/54_checklists_v02_templates.sql*) 140 ítems sembrados — RECEPCIÓN 95 + ENTREGA 45, parametrizados por *tipo_equipamiento* .

Convenciones

Símbolo	Significado
●	Obligatorio
📷	Requiere foto
👤	Cobable cliente por defecto
🏢	Cobable empresa (mantenimiento) por defecto
⚖️	Compartido — prorrateado según km/horas del ciclo
?	Evaluar — abre flujo aprobación supervisor
i	Informativo (no cobable)

RESUMEN POR EQUIPAMIENTO

Tipo equipo	Items RECEPCIÓN	Items ENTREGA	Total	Vehículos
aljibe_agua	83 + 12	35 + 2	132	15
aljibe_combustible	83 + 12	35 + 3	133	16
pluma_grua	83 + 6	35 + 2	126	4
ampliroll	83 + 3	35	121	1
grua_horquilla	83 + 4	35	122	2
camioneta	83	35	118	12
tracto	83 + 1	35	119	0
generico	83	35	118	5

Comunes a todos = 83 RECEPCIÓN + 35 ENTREGA = 118 ítems base. **Específicos** = sumar los del bloque B4 (recepción) y EB.* (entrega) del tipo.

BLOQUES COMUNES (aplican a TODOS los equipos)

RECEPCIÓN — Comunes

B1. Documentación (10 ítems)

Código	Descripción	Inst.			Defecto	Fuente
B1.01	Permiso de circulación vigente	check				Cert. legal
B1.02	SOAP vigente	check				Cert. legal
B1.03	Revisión Técnica vigente	check				Cert. legal
B1.04	Cert. Hermeticidad (solo combustible)	check				Cert. SEC
B1.05	Cert. TC8 (solo combustible)	check				Cert. TC8
B1.06	GPS / Tacógrafo operativo y reportando	check				Ley 21.561
B1.07	Cert. gancho/pértiga (solo izaje)	check				Cert. izaje
B1.08	Documentos cliente final (guía despacho)	check				Operación
B1.09	Cert. mantenimiento aire acondicionado	check				Estándar V10-2019 (NUEVO)
B1.10	Cert. operación tacógrafo	check				Estándar V10-2019 (NUEVO)

B2. Estado Exterior (18 ítems)

Código	Descripción	Inst.			Defecto	Costo ref. CLP
B2.01	Foto frontal del vehículo	foto				—
B2.02	Foto lateral izquierdo	foto				—
B2.03	Foto lateral derecho	foto				—
B2.04	Foto trasera	foto				—
B2.05	Carrocería sin abolladuras / golpes	visual				\$150.000
B2.06	Parabrisas sin trizaduras	visual				\$450.000
B2.07	Vidrios laterales y espejos sin daños	visual				\$120.000
B2.08	Láminas de seguridad intactas	visual				\$80.000
B2.09	Logos cliente y sticker patente/CECO visibles	visual				\$30.000
B2.10	Neumático pos 1 — banda en mm (umbral 5mm)	profundímetro				\$180.000
B2.11	Neumático pos 2 — banda en mm	profundímetro				\$180.000
B2.12	Neumático pos 3 — banda en mm	profundímetro				\$180.000
B2.13	Neumático pos 4 — banda en mm	profundímetro				\$180.000
B2.14	Neumático pos 5 — banda en mm (6x4/8x4)	profundímetro				\$180.000
B2.15	Neumático pos 6 — banda en mm (6x4/8x4)	profundímetro				\$180.000
B2.16	Neumático repuesto presente y en condición	visual				\$180.000
B2.17	Reapriete cintas estanque + pernos sujeción (solo aljibes)	check				\$45.000 (NUEVO Actros 00-5036)
B2.18	Sin filtraciones visibles bajo el vehículo	visual				—

B3. Motor y Niveles (18 ítems)

Código	Descripción	Inst.	Unidad		Defecto	Costo ref. CLP
B3.01	Nivel aceite motor (entre min-max)	visual	—			\$25.000
B3.02	Nivel refrigerante	visual	—			\$15.000
B3.03	Nivel líquido frenos	visual	—			\$12.000
B3.04	Nivel dirección hidráulica	visual	—			\$18.000
B3.05	Nivel AdBlue (Euro V/VI)	visual	—			\$35.000 (consumible cliente)
B3.06	Correas: sin grietas, tensión OK	visual	—			\$80.000
B3.07	Mangueras radiador/intercooler sin fugas	visual	—			\$65.000
B3.08	Filtro aire — saturación visual	visual	—			\$45.000
B3.09	Voltaje batería en reposo (> 12.4V)	multímetro	V			\$95.000
B3.10	Voltaje batería con cranking (> 10V)	multímetro	V			\$95.000 (NUEVO)
B3.11	Ruido motor — sin golpes anómalos	visual	—			—
B3.12	Color humo escape (blanco/negro/azul indica falla)	visual	—			—
B3.13	Filtro racor combustible — sin agua	visual	—			\$18.000 (NUEVO Actros/Volvo)
B3.14	Cartucho granulado secador aire — purga	visual	—			\$35.000 (NUEVO Actros — causa EBS)
B3.15	Filtro polvo calefacción cabina	visual	—			\$22.000 (NUEVO MB/Volvo)
B3.16	Espesor pastillas freno delantero (umbral 4mm)	profundímetro	mm			\$180.000 (NUEVO Actros 33-2013)
B3.17	Espesor pastillas freno trasero (umbral 4mm)	profundímetro	mm			\$180.000 (NUEVO Actros 33-2013)
B3.18	Estado mangueras AdBlue + sistema SCR	visual	—			\$250.000 (NUEVO Volvo VAS)

B5. Seguridad Activa (14 ítems)

Código	Descripción			Defecto	Costo ref. CLP
B5.01	Driveri / Smart Eye — sensor somnolencia operativo				\$850.000
B5.02	Mobileye — sistema visión frontal operativo				\$650.000
B5.03	Cámara retroceso — imagen nítida				\$180.000
B5.04	Cámara punto ciego lateral				\$180.000
B5.05	EBS / ABS — sin testigo de falla				\$450.000
B5.06	Balizas operativas (ámbar/rojo) + altura				\$75.000
B5.07	Inventario cabina — extintor presente + vigente				\$45.000
B5.08	Inventario cabina — calzos de seguridad				\$25.000
B5.09	Inventario cabina — triángulos + chaleco reflectante				\$18.000
B5.10	Inventario cabina — botiquín primeros auxilios				\$35.000
B5.11	Cinturones seguridad — operativos, sin cortes				\$95.000
B5.12	Kit invierno — sal, alcohol, plumillas, frazadas, linterna				\$85.000 (NUEVO Estándar V10)
B5.13	Kit invierno — chuzo, pala, cadenas, tensores				\$120.000 (NUEVO Estándar V10)
B5.14	Kit invierno — estrobo + grilletes certificados				\$95.000 (NUEVO Estándar V10)

B6. Diagnóstico Electrónico (8 ítems)

Código	Descripción			Defecto	Fuente
B6.01	Lectura OBD / Jaltest — sin códigos activos				V01
B6.02	Códigos OBD literales capturados (texto completo)				NUEVO trazabilidad
B6.03	Volvo Connect — lectura predictiva próxima mantención				V01 Volvo VAS
B6.04	Mercedes Star Diagnosis / Telligent — Actros				V01 Actros Kaufmann
B6.05	CONSULT III — Nissan NP300				NUEVO Nissan
B6.06	% Regeneración DPF + última fecha + n° regeneraciones fallidas				NUEVO Euro VI
B6.07	Próxima pauta según sistema fabricante (horómetro objetivo)				V01
B6.08	Muestra aceite motor enviada a laboratorio (Volvo VAS obligatorio)				NUEVO Volvo VAS / Renault SALFA

B7. Cierre Recepción (12 ítems)

Código	Descripción	Inst.			Defecto
B7.01	Foto horómetro al recibir	foto			
B7.02	Foto odómetro al recibir	foto			
B7.03	Daños no reportados detectados (descripción)	visual			
B7.04	Observaciones del operador receptor	visual			
B7.05	Trabajos solicitados (texto libre)	visual			
B7.06	¿Es re-trabajo de OT-XXXX? (sí = N° OT predecesora)	visual			(NUEVO — 28% concentración top-5)
B7.07	Causa raíz hipotética (si re-trabajo)	visual			(NUEVO)
B7.08	Próximo horómetro pauta + tipo OT siguiente	numérico			
B7.09	HH estimadas trabajos detectados	numérico			
B7.10	Fecha entrega proyectada	numérico			
B7.11	Firma operador receptor (Pillado) — RUT	firma			
B7.12	Firma representante cliente — RUT (OBLIGATORIA RECOBRO)	firma			

ENTREGA — Comunes

B. Pruebas funcionales (14 ítems comunes)

Código	Descripción	●	📷
EB.01	Arranque en frío — sin demora ni humo anómalo	●	
EB.02	Marcha + cambios — caja opera sin saltos	●	
EB.03	Retardador opera (Voith/integrado)	●	
EB.04	Freno motor opera	●	
EB.05	Frenos de servicio — frena recto sin tirones	●	
EB.06	Freno estacionamiento sostiene en pendiente	●	
EB.07	Dirección sin holgura ni vibración	●	
EB.08	Suspensión — sin ruidos al pasar lomo de toro	●	
EB.09	Aire acondicionado opera (frío + ventilación)	●	
EB.10	Luces — altas, bajas, niebla, freno, reversa	●	
EB.11	Bocina + intermitentes	●	
EB.12	GPS transmitiendo en plataforma Navixy	●	
EB.13	Tacógrafo registra correctamente	●	
EB.14	Sin códigos de falla post-arranque (OBD limpio)	●	📷

C. Estado entrega (12 ítems)

Código	Descripción	Inst.	Unidad	●	📷	Defecto
EC.01	Aseo interior cabina	check	—	●	📷	📷
EC.02	Aseo exterior + carrocería	check	—	●	📷	📷
EC.03	Combustible ≥ 25%	numérico	%	●	📷	👤
EC.04	AdBlue ≥ 50%	numérico	%	●	📷	👤
EC.05	Nivel aceite motor OK	visual	—	●		📷
EC.06	Documentos en cabina (5 docs)	check	—	●	📷	📷
EC.07	Sticker próxima pauta visible (cabina)	check	—	●	📷	📷
EC.08	Llaves entregadas N° + duplicado	check	—	●		👤
EC.09	Sin cargos pendientes en bodega	check	—	●		📷
EC.10	Foto frontal al entregar	foto	—	●	📷	📷 (NUEVO)
EC.11	Foto trasera al entregar	foto	—	●	📷	📷 (NUEVO)
EC.12	Foto horómetro al entregar	foto	—	●	📷	📷 (NUEVO)

D. Cierre entrega (9 ítems)

Código	Descripción	Inst.	●
ED.01	Trabajos no realizados (lista)	visual	
ED.02	Repuestos pendientes / garantía	visual	
ED.03	Próxima OT programada (horómetro objetivo)	numérico	●
ED.04	Recomendaciones operador (manejo/ruta)	visual	
ED.05	% Cumplimiento OT	numérico	●
ED.06	HH totales ejecutadas	numérico	●
ED.07	Días calendario taller	numérico	●
ED.08	Firma técnico Pillado entrega — RUT	firma	●
ED.09	🔒 Firma representante cliente — RUT (OBLIGATORIA RECOBRO)	firma	●

BLOQUES ESPECÍFICOS POR EQUIPAMIENTO (B4 + EB.*)

ALJIBE_AGUA (15 vehículos)

Vehículos: GCHT-12, GGHB-32, JTYK-88, KCBY-30, KCBY-31, KVWW-68, KVWW-69, LKPY-18, SVBJ-55, SVCZ-38, TGGF-56, TGGF-57, TGGF-58, TRDP-97, TRST-58

B4. Sistema equipo aljibe agua (12 ítems)

Código	Descripción	Inst.	Unidad			Defecto	Costo ref. CLP
B4.AGUA.01	 Bomba aljibe — caudal medido	caudalímetro	L/min				\$450.000 (Hist 79 OS Bomba)
B4.AGUA.02	 Bomba aljibe — presión	manómetro	kPa				\$450.000
B4.AGUA.03	 Bomba aljibe — temperatura cojinete (<80°C)	termómetro	°C				\$450.000 (NUEVO causa falla)
B4.AGUA.04	Swivel — sin fugas + empaquetadura OK	visual	—				\$120.000 (Hist recurrente)
B4.AGUA.05	Pistola y manguera principal sin daños	visual	—				\$85.000
B4.AGUA.06	Sobrellenado óptico operativo	check	—				\$180.000
B4.AGUA.07	Aspersores delantero/lateral/trasero — flujo OK	check	—				\$95.000
B4.AGUA.08	Línea hidráulica sin fugas + presión OK	visual	—				\$150.000
B4.AGUA.09	Escotillas tope estanque — bisagra y cierre	visual	—				\$75.000 (NUEVO Estándar V10)
B4.AGUA.10	Líneas de vida superior — sin fisuras	visual	—				\$280.000 (NUEVO Estándar V10)
B4.AGUA.11	Escaleras y barandas — soldaduras intactas	visual	—				\$180.000 (NUEVO Estándar V10)
B4.AGUA.12	Logo capacidad estanque + altura camión visible	visual	—				\$45.000 (NUEVO NFPA)

B (Entrega) — Específicos aljibe agua

Código	Descripción	Inst.	Unidad	
EB.AGUA.01	Bomba aljibe agua — caudal medido OK	caudalímetro	L/min	
EB.AGUA.02	Sobrellenado óptico corta a tope	check	—	

ALJIBE_COMBUSTIBLE (16 vehículos)

Vehículos: DCHD-83, DJKL-18, FJTJ-60, FSLZ-67, HHWB-42, HHWB-44, HKSR-81, JGBY-10, KVWD-27, LCSX-78, RSCY-85, SVBJ-56, SVBJ-57, TCJV-15, TRST-57, **SBPG-12** (camioneta lubricadora)

B4. Sistema equipo combustible (12 ítems)

Código	Descripción	Inst.	Unidad			Defecto	Costo ref. CLP
B4.COMB.01	Bomba Wiggins/LC — caudal medido	caudalímetro	L/min				\$650.000 (NUEVO CL TC8)
B4.COMB.02	Bomba Wiggins/LC — presión surtidor	manómetro	kPa				\$650.000 (NUEVO CL TC8)
B4.COMB.03	Meter (LC/Wiggins) — contador y último registro	numérico	L				— (NUEVO CL TC8)
B4.COMB.04	TC8 — calibración vigente + sellos intactos	check	—				\$350.000
B4.COMB.05	Válvula API + antichispa operativos	check	—				\$180.000
B4.COMB.06	Válvula de fondo opera (apertura/cierre)	check	—				\$220.000
B4.COMB.07	Paradas de emergencia funcionan	check	—				\$95.000
B4.COMB.08	Corta corriente principal opera	check	—				\$75.000
B4.COMB.09	Fugas en swivel/pistola/uniones — sin gotera	visual	—				\$180.000 (ambiental)
B4.COMB.10	Pistola completa con boquilla automática	visual	—				\$120.000
B4.COMB.11	Rombos NFPA + número ONU visibles + reflectantes	visual	—				\$65.000 (NUEVO NFPA)
B4.COMB.12	Cinta reflectante perimetral conforme	visual	—				\$45.000 (NUEVO NFPA)

B (Entrega) — Específicos combustible

Código	Descripción	Inst.		
EB.COMB.01	Bomba Wiggins/LC opera + sin filtraciones	check		
EB.COMB.02	TC8 verificada — calibración OK	check		

PLUMA_GRUA (4 vehículos)

Vehículos: TGGF-60, TRDP-96, TRSS-14, TRSS-16

B4. Sistema pluma/grúa (6 ítems)

Código	Descripción	Inst.			Defecto	Costo ref. CLP
B4.PLUMA.01	Cables de pluma — sin hilos rotos / corrosión	visual				\$450.000
B4.PLUMA.02	Estabilizadores extienden + bloquean correctamente	check				\$650.000
B4.PLUMA.03	RCL5300 (sensor carga/momento) calibrado	check				\$280.000
B4.PLUMA.04	Gancho con seguro + cert. vigente	check				\$95.000
B4.PLUMA.05	Pértiga retráctil — altura, luminosidad, replegado	check				\$75.000
B4.PLUMA.06	Mando control radio/cable — botones funcionan	check				\$180.000

B (Entrega) — Específicos pluma

Código	Descripción		
EB.PLUMA.01	Pluma — operación completa + RCL5300 alarmas		

AMPLIROLL (1 vehículo)

Vehículo: TGGF-59 (Polibrazo Volvo FMX)

B4. Sistema ampliroll (3 ítems)

Código	Descripción	Inst.			Defecto	Costo ref. CLP
B4.AMPL.01	Sistema de carga ampliroll — brazos sin desgaste	visual				\$350.000
B4.AMPL.02	Línea hidráulica ampliroll — presión + sin fugas	manómetro				\$180.000
B4.AMPL.03	Ganchos de bloqueo containero — seguros operan	check				\$95.000

 GRUA_HORQUILLA (2 vehículos)

Vehículos: GCSY-66 (Toyota 7.3t), GDP 30TK (Yale)

B4. Sistema grúa horquilla (4 ítems)

Código	Descripción	Inst.			Defecto	Costo ref. CLP
B4.GRUA.01	Cadenas de izaje — eslabones sin fisura	visual				\$280.000
B4.GRUA.02	Horquillas sin deformación + tope OK	visual				\$180.000
B4.GRUA.03	Mástil — rodillos y deslizamiento sin atascos	check				\$220.000
B4.GRUA.04	Frenos de servicio y estacionamiento operan	check				\$180.000

 CAMIONETA (12 vehículos)

Vehículos: JDKH-31, KVDK-20, KVDK-21, LLBP-96, RZPC-83, SLRK-82, SPRY-26, SPRY-28, SPRY-29, TCRB-71, TSTB-48, VRST-19

Solo bloques comunes (B1, B2, B3, B5, B6, B7). Sin B4 específico salvo si se le agrega equipamiento posterior.

*Nota: si una camioneta lleva equipo lubricador (ej. SBPG-12), debe clasificarse como **aljibe_combustible**.*

 TRACTO (camión rígido sin equipamiento)

B4. Sistema tracto (1 ítem)

Código	Descripción	Inst.			Defecto	Costo ref. CLP
B4.TRAC.01	Quinta rueda — engrase + mecanismo cierre	check				\$150.000 (NUEVO Actros 00-5036)

 GENERICO (5 vehículos)

Vehículos: FJTJ-61 (Chasis), RSCY-86 (Carrocería plana), TRSS-13, TRSS-15, TTPC-47 (Carrocerías planas Scania)

Solo bloques comunes. Sin B4 específico — son chasis cabinados o carrocerías planas para servicio general.

VS V01 → V02 — Resumen de mejoras

Items NUEVOS agregados (40+)

Críticos (gaps históricos detectados):

- Bomba aljibe agua: caudal + presión + temperatura cojinete (cubre 79 OS/año en Bomba/PTO)
- Bomba combustible Wiggins/LC: caudal + presión + meter + paradas emergencia
- **Muestra de aceite obligatoria** (Volvo VAS + Renault SALFA — sin esto pierdes garantía)
- Códigos OBD literales capturados (trazabilidad)
- Campo "Re-trabajo de OT-XXXX" + causa raíz (cubre el 28% de re-trabajo concentrado en top-5)
- 4+2+1 fotos obligatorias frontal/trasera/horómetro al recibir y entregar

Por fabricante:

- Reapriete cintas estanque (Actros 00-5036 — causa fugas en faena)
- Granulado secador de aire (causa típica falla EBS)
- Espesor pastillas/forros en mm (Actros 33-2013, Mack SM3)
- Mangueras AdBlue + sistema SCR (Volvo VAS)

Documentación + seguridad:

- Cert. mantención A/C
- Cert. operación tacógrafo
- Kit invierno granular (sal, alcohol, plumillas, chuzo, pala, cadenas, estrobo+grilletes certificados) — 11 sub-ítems del Estándar V10-2019
- Rombo NFPA + cinta reflectante perimetral (combustible)

Cambio arquitectónico clave

- B4 (sistemas) ya NO es un bloque rígido. Es **parametrizado por tipo equipamiento** del activo:
 - Cuando se inicia un checklist para una camioneta, el sistema NO muestra ítems de bomba aljibe, etc.
 - Cuando es aljibe combustible, NO muestra ítems de pluma o grúa.
- **75% menos ruido operacional** vs V01 (donde todo se mostraba como N/A en cada checklist).

Default cobrable_cliente por ítem

Cada ítem trae sugerencia automática de quién paga si aparece como hallazgo en recepción:

-  **Cliente:** parabrisas, golpes, vidrios, faltantes inventario cabina, AdBlue vacío
-  **Empresa:** filtros, correas, mangueras, certificados, fallas mecánicas
-  **Compartido:** neumáticos, pastillas (prorrato según km del ciclo)
-  **Evaluar:** casos límite (humo motor, ruidos, sin códigos pero hallazgo)

El sistema sugiere automáticamente — el supervisor puede sobrescribir manualmente.

Próximos pasos para la reunión

1. **Validar la matriz por equipo** — ¿faltan ítems específicos a tu operación?
2. **Revisar costos referenciales** — ajustar los \$CLP según tarifas reales de tu taller
3. **Confirmar reglas cobrable_cliente** — los defaults son sugerencias, no leyes
4. **Definir umbrales numéricos finales:**
 - Banda neumático minería: 5mm OK / 4mm umbral
 - Espesor pastillas: 4mm umbral
 - Voltaje batería reposo: 12.4V
 - Voltaje batería cranking: 10V
5. **Capacitación operadores** — los ítems con instrumento (caudalímetro, manómetro, profundímetro) requieren herramienta + entrenamiento

Todos los ítems están vivos en BD (MIG54 aplicada). Cualquier ajuste futuro se hace via `UPDATE checklist_template_v2_item SET ... WHERE codigo='...'`.